

小智 AI Pet 自控服务端 — 服务器需求分析

版本：v1.1 · 分析日期：2026-07-26 修订说明：示意图改 Mermaid。示意图已统一为 Mermaid。分析

背景：自部署小智兼容服务端 + 远程 MCP 记忆服务 + 自定义前后端 + Agent 编排

(OpenClaw/Hermes 类) 云服务商参考：[阿里云](#) / [云服务器 ECS](#) 价格说明：文中金额为 2026-07 整理的公开目录价/活动价量级，**下单以官网购物车与[价格计算器](#)实时报价为准**；地域、活动、账号类型会导致差异

关联文档：

- [AI玩具市场业务逻辑与产品功能分析.md](#) (三类市场业务逻辑)
- [AI_Pet完整业务设计文档.md](#) (产品经理完整业务设计与展会交叉比对)
- [AI_Pet赛道定位与功能分层决策.md](#) (赛道/设计/优缺点/功能分层)

目录

1. 结论速览
2. 服务分类与资源画像
3. 三条部署路线对比
4. 按阶段的服务器规格推荐
5. 推荐的一次性架构方案
6. 开源小智服务后台部署分析
7. 行业参考：AI玩具与AI宠物前后端功能
8. 业务后端、前端与数据库表设计
9. 数据、磁盘与备份策略
10. 带宽选型分析
11. 地域与公网要求
12. Agent 部署策略与安全边界
13. GPU 需求与本地模型规划
14. 实际采购清单
15. 可下单配置与成本核算 (含 8C16G 成本差与四类需求收益)
16. 演进路线图
17. 关键风险与注意事项
18. 参考来源

1. 结论速览

对个人 AI Pet 项目，**第一台服务器应按「自控后端 + 远程 MCP + 记忆/历史数据 + Web 服务 + Agent 编排」来买，而不是按「本地大模型服务器」来买。**

采购策略（本项目约定）：首台略升配，换研发顺畅；多台样机稳定后，再结合硬件 BOM 与实测水位做性价比收敛。避免研发期反复变配、停机迁移和隐性加量费用高于多付的那一档内存差价。

推荐起步配置（第一台：略升配）

项目	推荐值
地域	离你和主要设备最近的中国大陆地域
实例规格	ecs.u1-c1m4.xlarge（通用算力型 u1，4 vCPU / 16 GiB，x86）
备选（更稳）	ecs.g7.xlarge（通用型 g7，4 vCPU / 16 GiB，企业级）
系统盘	100 GB ESSD PL0
公网带宽	5 Mbps 固定带宽起步（多设备长通话再视情况升 8 ~ 10 Mbps）
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS（x86_64）
部署方式	Docker Compose
模型策略	ASR / LLM / TTS / Embedding 暂时调用外部 API
计费策略	先按量压测 1 ~ 2 周 → 再转包年包月（备案通常需 ≥ 3 个月）

选型说明：

- 首台用 **4C16G**，给 PostgreSQL、摘要 Worker、轻量 Agent 留余量，降低中途升配/拆机成本。
- **4C8G (ecs.u1-c1m2.xlarge)** 保留为「多台样机稳定后的性价比收敛档」，不是现在的首选。
- 阿里云 g7/g8/g9 为 **1:4** 配比（2C8G / 4C16G / 8C32G）；要 4C8G 才选 u1 c1m2，不要和「首台 4C16G」混为一谈。

这台服务器能支撑

- 自建小智兼容后端（MQTT / WebSocket / UDP 协议接入；见 §6）
- 业务后端：用户/设备/脱敏历史/记忆/LLM 分析/外设状态（见 §8）
- 远程 MCP 记忆服务与 Web 管理前端（必要页，非完整消费级 App）
- PostgreSQL（少表短路径）+ Redis + Agent 轻量编排
- 少量 ~ 数台样机并行调试、个人试验、低 ~ 中并发使用

暂时不需要 GPU

GPU、FunASR、本地 TTS、本地 LLM 应当是后续独立节点，而不是一开始就塞到同一台机器里。

2. 服务分类与资源画像

2.1 四类服务及其特征

最终要承载的服务可分为四类，每类的资源需求、稳定性要求、扩展逻辑完全不同：

① 实时语音与设备控制面

小智兼容服务端 / MQTT / WebSocket / UDP / MCP

要求：低延迟、稳定、不被后台抢资源

② 个人数据与记忆面

历史对话、记忆、向量、设备/用户资料

要求：持久化、备份、权限隔离

③ Web 与业务服务

管理后台、历史/记忆/设备 API

要求：常规 Web CPU/RAM/数据库

④ Agent / AI 推理面

Agent、摘要、浏览器工具；可选本地模型

要求：可独立扩容，勿冲击①

2.2 各类服务的关键约束

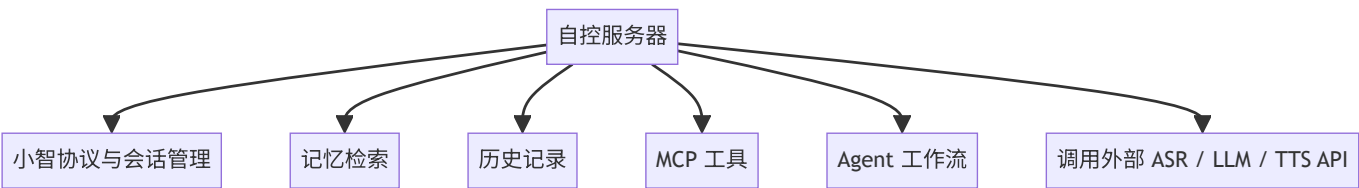
服务类别	关键约束	混跑风险
① 实时语音与设备控制	必须稳定，否则宠物断连、语音卡顿、MCP 动作延迟	Agent 或批量任务抢占 CPU → 语音延迟飙升
② 个人数据与记忆	必须可备份，这是你真正拥有的"记忆"	数据库 OOM 或磁盘满 → 记忆丢失不可恢复
③ Web 与业务	常规负载	一般无严重风险
④ Agent / AI 推理	最容易膨胀，资源消耗不可预测	浏览器自动化吃内存、长上下文吃磁盘、并发吃 CPU

2.3 核心隔离原则

即使前期所有服务同机部署，也必须通过 **Docker 容器、资源限制和队列逻辑隔离**，而非所有服务共享一个 Python/Node 进程。

3. 三条部署路线对比

路线 A：只做模型编排，模型全部走外部 API



优势

优势	说明
无需 GPU	初始投入低，无需维护 CUDA、显存、量化、推理框架
模型更新快	外部 API 始终可用最新模型，无需自行下载部署
适合当前阶段	先做产品能力和硬件能力，模型层暂不投入
故障域清晰	模型供应商负责推理可用性，你负责编排与数据
运维简单	不需要关心模型下载、版本兼容、显存分配

劣势

劣势	说明
API 成本持续	每分钟语音、每轮对话、Agent 执行都有 API 费用

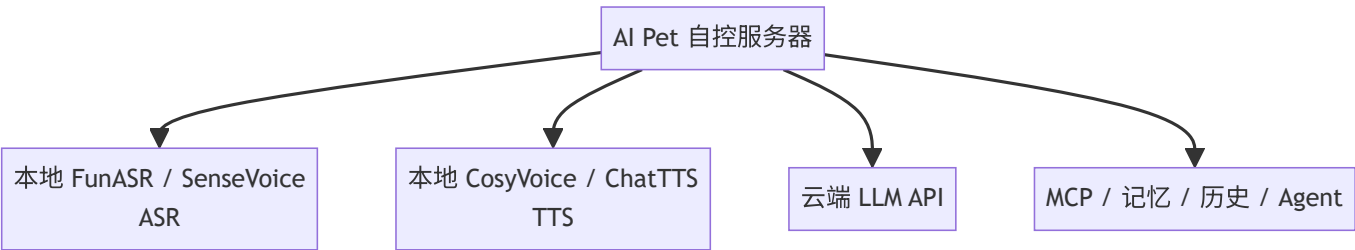
劣势	说明
依赖外网与第三方	模型服务不可用时整个链路中断
隐私风险	语音和聊天文本发往第三方服务商
无法离线	断网即完全不可用
延迟不可控	API 延迟取决于服务商负载和网络状况

推荐配置

阶段	规格
早期验证	2 vCPU / 4 GB RAM
第一台正式机（略升配）	4 vCPU / 16 GB RAM
样机稳定后的性价比收敛	4 vCPU / 8 GB RAM（按实测水位决定）
多 Agent / 多设备打满	8 vCPU / 16 ~ 32 GB 或双机拆分

对当前阶段，建议明确选择路线 A；第一台用 4C16G，不在研发期锁死 4C8G。

路线 B：本地跑 ASR / TTS，LLM 仍走 API



适用场景

- 想降低语音识别调用成本（语音交互频率极高时 API 费用显著）
- 希望语音文本不出自己的服务器（隐私需求）
- 有多台设备、积累了足够的语音时长
- 仍愿意把大模型回复交给外部 API

xiaozhi-esp32-server 官方参考规格

场景	文档参考规格
最简 FunASR 部署	2C4G
全模块 + FunASR	4C8G

场景	文档参考规格
全模块 + 外部 API	2C4G

但你还会跑历史、Agent 和 Web，因此不会给"本地 FunASR + 全部业务"只配 2C4G。

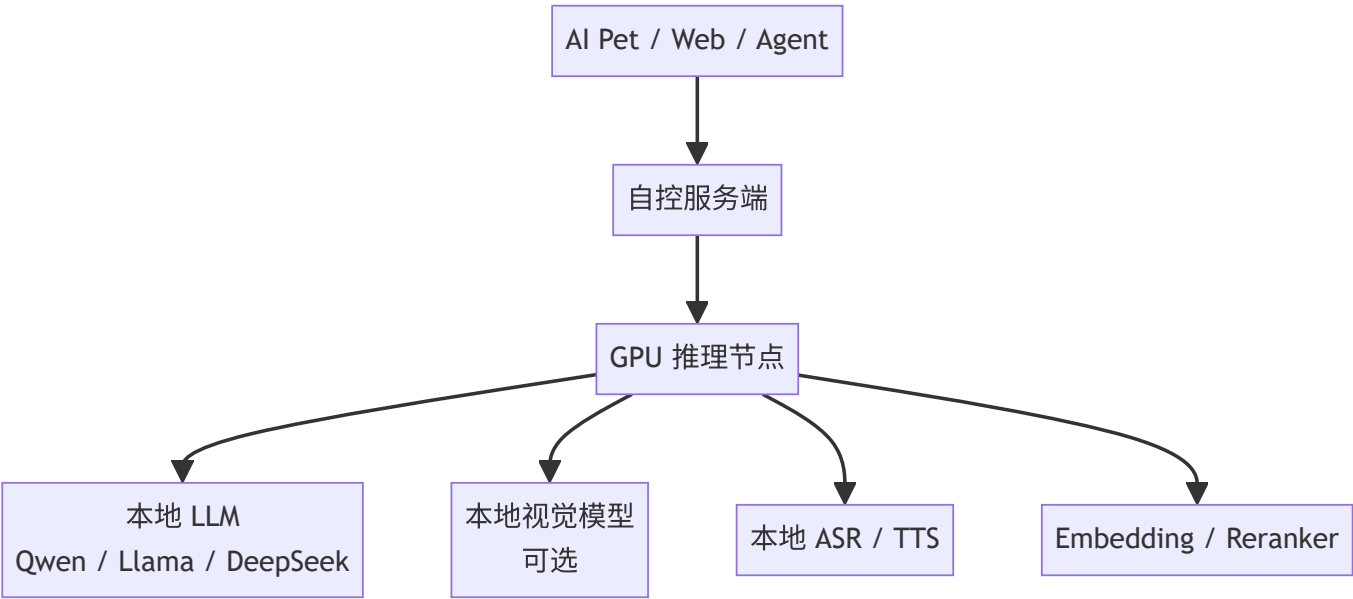
实际推荐

方案	配置	说明
主服务 + 本地 ASR 拆分	主服务 4C8G + ASR 独立 4C8G	更推荐，维护简单
单机全跑	至少 8C16G	可以但不推荐，ASR 与实时语音争抢 CPU 风险高

劣势

劣势	说明
CPU 开销	FunASR 等模型推理持续消耗 CPU，影响同机其他服务
内存占用	ASR 模型加载常驻 2-4 GB，TTS 模型加载常驻 1-3 GB
运维复杂	需要维护模型文件、推理框架、版本兼容
仍需外网	LLM 仍走 API，无法真正离线
扩展困难	单机 CPU 到顶后很难再纵向扩展

路线 C：本地跑 LLM / 本地 Agent 推理



适用场景

- 隐私要求极高，所有数据不出服务器
- API 月账单持续高于本地推理总成本
- 需要完全离线运行
- 对模型推理延迟有可控要求
- 有 GPU 运维经验

粗略显存规划逻辑（通用参考，非阿里云特定承诺）

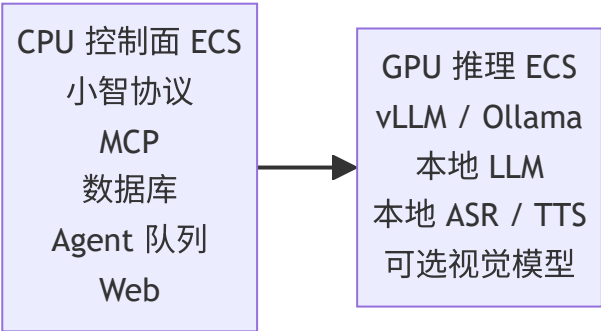
目标	建议显存
7B Q4 量化模型	8 GB 起步
7B 高余量 / 多组件共存	16 ~ 24 GB
14B 量化模型	24 GB 档
32B 量化模型	48 GB 或多卡 / 强量化取舍
同时跑 LLM + ASR + TTS + 视觉模型	按全部模型 + KV Cache + 并发一起算

劣势（为什么不建议现在就买 GPU）

劣势	说明
模型未确定	还不知道跑 7B / 14B / 32B，无法确定 GPU 规格
量化方案未定	FP16 / INT8 / Q4 / Q8 对显存需求差异巨大
并发需求不明	单并发还是多并发决定 KV Cache 开销
GPU 价格随地域/库存波动大	现在无法报出固定价格
运维成本高	CUDA 驱动、推理框架、模型下载、显存管理
投资过早	API 成本可能远低于 GPU 租用成本

路线 C 推荐架构

必须拆为两台机器：



不要让 GPU 机器同时承担公网入口、数据库和核心设备协议。

三条路线综合对比

维度	路线 A（全 API）	路线 B（本地 ASR/TTS）	路线 C（本地 LLM）
初始投入	低（无 GPU）	中（CPU 需升级）	高（GPU 必需）
月度成本	API 费用	API 费用 + 更高配置	GPU 租用 + 电费
隐私	依赖第三方	语音数据不出服务器	全部数据不出服务器
离线能力	无	部分	完全
运维复杂度	低	中	高
推理延迟	不可控	ASR/TTS 可控	全部可控
扩展方向	按需加 API / 升 CPU	拆 ASR 服务器	拆 GPU 推理集群
当前阶段推荐	✅ 强烈推荐	○ 可后续演进	✗ 暂不推荐

4. 按阶段的服务器规格推荐

阶段 0：只做远程 MCP 记忆服务

目标：官方小智平台 → 你的远程 MCP → 记住/查询/忘记/项目进度记录

包含服务：

- Nginx / Caddy
- Memory MCP Server
- PostgreSQL 或 SQLite
- 简单 Web 管理页（可选）

可用配置：

项目	值
实例规格	ecs.u1-c1m2.large（可蹭 2C4G 活动套餐）
CPU / RAM	2 vCPU / 4 GiB
系统盘	40 ~ 60 GB ESSD Entry/PL0
公网带宽	3 ~ 5 Mbps

适用范围：

- ✅ 早期验证
- ✅ 单人、单设备

-  很少的 Agent 任务
-  不在本机跑 ASR / TTS / LLM
-  不开浏览器自动化任务

官方兼容服务端全 API 模式的参考是 2C4G，可视为下限，但不是"所有场景都能用"的推荐值。

阶段 1：第一台正式综合服务器 ← 推荐（略升配）

目标： 自控小智兼容后端 + 远程 Memory MCP + 历史聊天记录 + 数据库 + Web 前后端 + Agent 编排 + 外部 ASR/LLM/TTS API

推荐规格（首台）：

项目	值
实例规格	ecs.u1-c1m4.xlarge（首选） 或 ecs.g7.xlarge（更稳备选）
CPU / RAM	4 vCPU / 16 GiB
系统盘	100 GB ESSD PL0
公网带宽	5 Mbps 固定带宽起步
备份	云盘快照 + OSS 备份
Embedding	外部 API 写入 pgvector（阶段 1 不落本地向量模型）

为什么首台直接上 4C16G，而不是 4C8G / 2C4G？

常驻服务内存账本：

服务	内存估算
xiaozhi-server	0.5 ~ 1 GB
PostgreSQL	0.5 ~ 1 GB
Redis	0.2 ~ 0.5 GB
MCP 服务	0.2 ~ 0.5 GB
Web 前端 / 后端	0.3 ~ 0.8 GB
任务队列 worker	0.3 ~ 0.5 GB
对话摘要 worker	0.3 ~ 0.5 GB
日志 / Docker / OS 预留	1.0 ~ 1.5 GB
合计（不含浏览器 Agent）	约 4.0 ~ 6.8 GB

再加上 Agent / 多台样机调试时还会出现：

- 多轮工具调用状态、长文本上下文暂存、文件处理、子进程
- 浏览器自动化 (Chromium 约 0.5 ~ 2 GB) ——4C16G 下允许**偶发**使用，仍建议限并发=1
- 数台设备并行联调、日志尖峰、镜像构建缓存

档位	结论
2C4G	只适合阶段 0 (纯 MCP)，不适合正式综合机
4C8G	能跑，但余量薄；研发期一碰上 Agent/多机联调就容易逼近升配
4C16G (首台推荐)	多付一档内存，换少折腾、少迁移；研发窗口更合适
4C8G (后续收敛)	多台样机稳定后 ，结合实测水位与硬件 BOM，再评估是否降配或改买性价比机型

原则：第一台优先「研发顺畅与稳定」，不是「目录单价最低」。样机矩阵稳定后，再做服务器性价比优化。

阶段 2：增加多设备、更多 Agent、分析任务

升级触发条件：

- 多台 AI Pet 同时在线
- 多用户、多个智能体
- 历史聊天长时间保存
- 每天跑摘要、记忆提炼、周报
- OpenClaw / Hermes 有多个并发任务
- 使用 Playwright / Chromium 一类浏览器工具
- 数据库、日志、向量检索明显变大
- 语音链路因 CPU 抢占出现卡顿

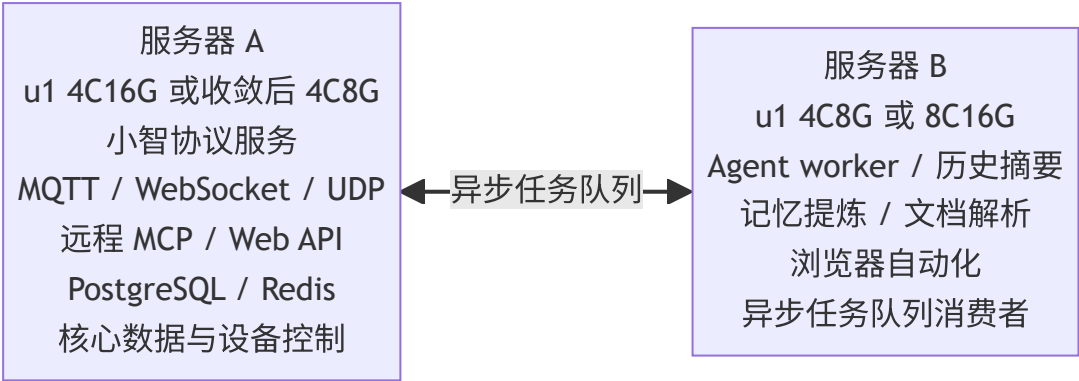
两种扩展方式：

方案 A：单机纵向升级

项目	值
CPU / RAM	8 vCPU / 16 GB
系统盘	100 ~ 200 GB ESSD
公网带宽	5 ~ 10 Mbps

- 适合：仍是个人项目，日活不高
- 优势：简单、无需改造架构
- 劣势：纵向扩展有天花板，故障域单一

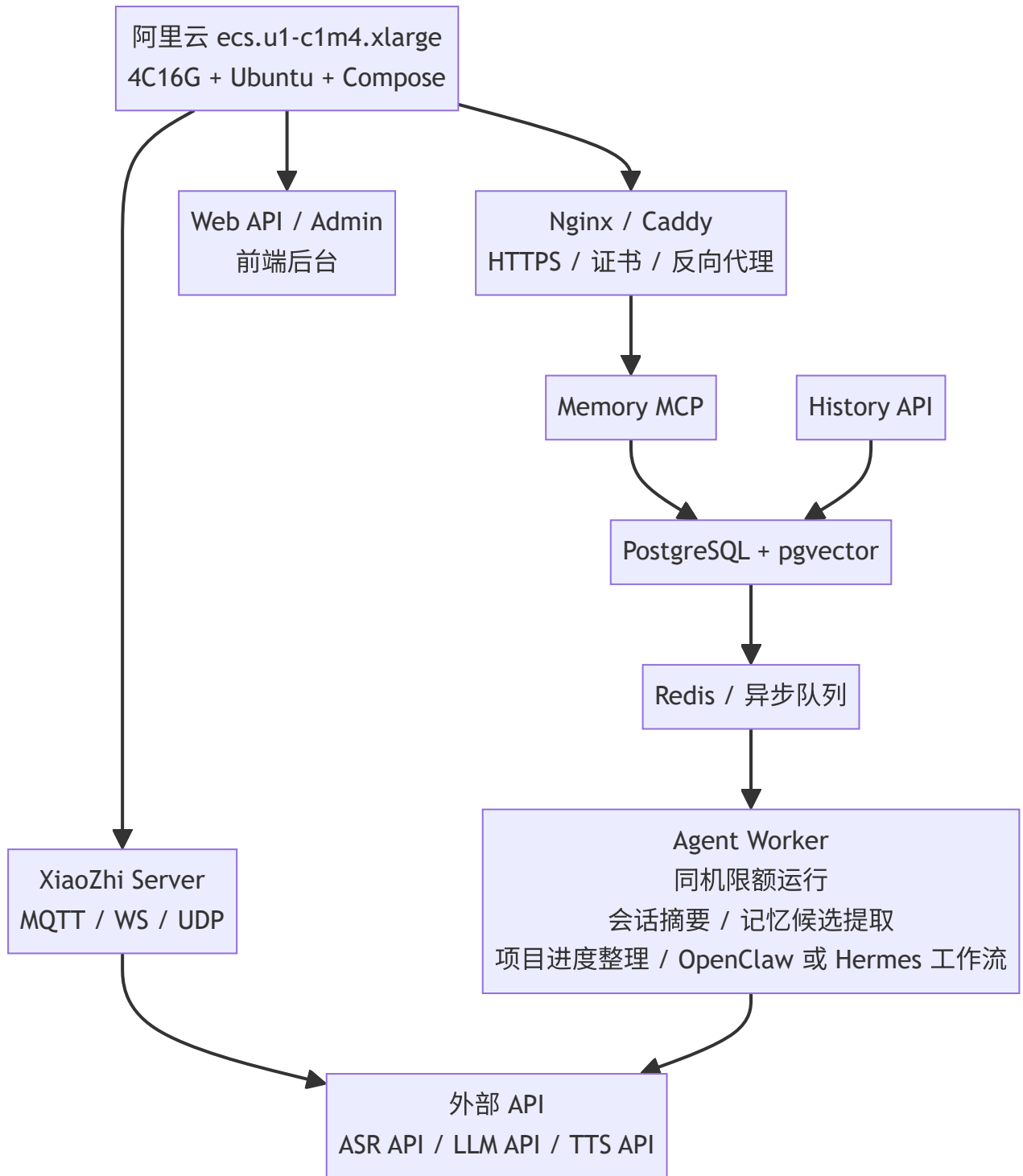
方案 B：拆成两台 CPU 服务器 ← 更推荐



核心原则：实时语音与控制面不和 Agent/批量任务争资源。

5. 推荐的一次性架构方案

假设按"最终要自控小智服务端"方向部署，模型推理仍主要走 API：



推荐容器拆分

容器名	职责	优先级
gateway	Nginx / Caddy, 唯一公网入口	高
xiaozhi-server	自控小智兼容服务端	最高
memory-mcp	远程 MCP 服务	高
history-api	对话记录写入/查询 API	高
web-admin	前端	中

容器名	职责	优先级
web-api	管理后台后端	中
postgres	PostgreSQL + pgvector	高
redis	缓存与任务队列	高
agent-worker	Agent 编排与执行	低
monitoring	可选：日志与指标	低

容器资源策略

在 **4C16G 首台** 阶段建议 **强制限制**，并为系统预留内存（限额比 4C8G 更宽松，但仍隔离控制面）：

容器	CPU 限制	内存限制	说明
xiaozhi-server	1.5 ~ 2 核	2 GB	优先级最高，可用 cpu_shares 抬高权重
PostgreSQL	1 核	2 GB	设固定内存上限，避免 OOM
Redis	0.5 核	0.75 GB	缓存/队列；开启 AOF， 不作唯一真相源
agent-worker	0.5 ~ 1 核	2 ~ 3 GB	低优先级，并发=1；Chromium 仅偶发开启
web-admin / web-api	0.5 核	0.75 GB	常规 Web 服务
memory-mcp	0.5 核	0.75 GB	轻量服务
history-api	0.5 核	0.75 GB	历史写入/查询
gateway	0.25 核	0.25 GB	反向代理开销很小
系统 / Docker 预留	—	≥ 2 GB	不纳入容器 hard limit

CPU 限额允许适度超卖，但语音控制面必须能抢到 CPU。容器 hard limit 之和建议控制在 ≤ **12 GB**，与系统预留叠加后仍留出尖峰余量。
若后续收敛到 4C8G，需同步收紧限额（参见历史 4C8G 方案：hard limit 合计 ≤ 6.5 GB、禁 Chromium）。

关键原则： 如果一个 Agent 的浏览器任务占满内存，也不应影响宠物正在说话、接收 MCP 指令。

6. 开源小智服务后台部署分析

核查日期：2026-07-26。主仓库：[xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server](#)

6.1 生态中的服务端选项

固件侧 [78/xiaozhi-esp32](#) 列出的常见自建后端：

仓库	技术栈	定位
xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server	Python + Java + Vue	社区主选（约 1 万+ star），协议与功能最全
joey-zhou/xiaozhi-esp32-server-java	Java 全栈	企业向管理台
AnimeAIChat/xiaozhi-server-go 等	Go	偏高并发 / 商业化部署

本项目自控服务端建议以 **xinnan-tech** 为兼容后端起点，再叠加自有业务后端（\$8）。

6.2 最新更新日志时间

项目	时间
最新正式版	v0.9.6 ，发布于 2026-07-24 （相对核查日约 2 天前 ）
上一版 v0.9.5	2026-06-30
更新日志位置	GitHub Releases （仓库内无独立 ChangeLog.md）

v0.9.6 要点： 服务端 AEC（单麦也可实时打断）、智能体快照历史、跨时区时间/在线状态修复、声纹称呼提示词优化。

6.3 官方推荐的两种部署方式

方式	能力	官方资源建议	部署形态
最简	对话 + 单智能体，配置文件存数据	全 API：2C2G；FunASR：2C4G	Docker / 源码，只跑 server
全模块	多用户、多智能体、智控台、数据库	全 API：2C4G；FunASR：4C8G	Docker / 源码；可配自动更新

技术栈大致：

- xiaozhi-server (Python)：WebSocket / MQTT+UDP、ASR/LLM/TTS 编排
- manager-api + 智控台 (Java/Vue)：用户、设备、智能体
- 可选：MQTT 网关、MCP 接入点、数字人测试页

6.4 能力边界（相对官方托管后台）

维度	结论
功能	大体可对标「自建一套能跑的小智后端」（协议、智控台、MCP、记忆插件、OTA 等）； 不是 与官方商业平台 1:1 复制
安全 / 稳定	必须自行验证与加固 ；项目声明未完善、未过网安测评，公网勿裸奔

维度	结论
对本项目	官方「全 API 2C4G」是只跑小智的下限；叠加业务后端 / PG / Agent 后仍按本文 4C16G 首台

自建时建议：全模块 + 全 API 起步 → 设备先接到开源小智 → 再并行接入 §8 业务后端（历史脱敏、记忆、外设状态、管理前端）。

7. 行业参考：AI玩具与AI宠物前后端功能

基于公开报道与产品资料归纳（如肉派派/ropet、Joobie、芙崽、跃然创新 AI 玩具中台、Loona、Eilik/Eiliko、iMoochi 等）。用于对齐「业界常见能力」，**不是**要求首版全部实现。

7.1 产品侧共性能力（C 端 App / 设备体验）

能力簇	业界常见表现	对本项目的启示
账号与绑定	注册登录、家庭/多成员、扫码或验证码绑设备	首版要有用户 + 设备绑定，不必先做家庭树
配网与 OTA	App 配 Wi-Fi、固件升级、在线状态	可复用小智 OTA；业务侧记固件版本与 last_seen
语音陪伴	唤醒对话、人设/性格、成长型行为	对话走小智链路；性格与记忆归业务库
长期记忆	「海马体」、偏好记忆、日记/手账等记忆衍生品	记忆表与对话表分离；衍生品可后置
多模态外设	表情屏、触感、舵机、视觉跟随、声纹	外设状态与 MCP 工具映射，先状态快照后复杂时序
App 仪表盘	陪伴时长、情绪/亲密度、成长轨迹、活动摘要	首版用「日摘要 + 记忆条」即可，不做完整社交
隐私与权限	数据授权、儿童防护、可删除/可导出	脱敏存储、保留策略、用户删除权要进首版设计
远程能力	看家/摄像头（Loona 类）、远程指令	AI Pet 非刚需；视觉后置，勿进首版核心表

7.2 后端 / 管理台共性能力（B 端或运营向）

能力簇	业界常见表现	首版取舍
用户与设备运营	账号、设备列表、绑定/解绑、在线监控	要做
对话与内容审核	历史查看、敏感词、儿童话题围栏	脱敏历史 + 基础审计；完整审核后置

能力簇	业界常见表现	首版取舍
记忆资产	向量库、记忆编辑、云端备份换机迁移	Memory + 检索；向量宁少勿滥
模型与工具配置	ASR/LLM/TTS 供应商、人设 Prompt、工具开关	小智智控台已覆盖大部分；业务侧只存扩展配置
分析与运营	日活、对话轮次、留存、成长报告	先落「会话级 LLM 分析结果」表，不做大数据仓
中台化	「玩具中台」开放 API 赋能多 SKU	远期；首版单 SKU (AI Pet)

7.3 功能优先级（结合行业与本项目）

优先级	功能	说明
P0	用户、设备绑定、在线、脱敏对话存储、记忆 CRUD、基础 Web 管理	自控数据主权的最小闭环
P1	会话摘要 / LLM 分析结果、外设状态、设备侧 MCP 工具观测	支撑「宠物感」与调试
P2	成长报告、日记漫画类衍生品、家庭多成员、视觉看家、运营大盘	样机稳定后再做

8. 业务后端、前端与数据库表设计

原则：**宁缺毋滥**——首版只建高频读写、边界清晰的表；能配置文件/小智智控台承载的，不重复建表；查表路径短、索引明确、避免大宽表与过早分库。

8.1 业务后端范围（本项目）

(1) 用户注册与用户管理

能力	首版	说明
注册 / 登录 / 登出	✓	邮箱或手机号二选一即可；密码哈希存储
资料与角色	✓	user / admin；个人项目可先单管理员
会话鉴权	✓	JWT 或 Session；管理 API 强制鉴权
家庭/多成员/社交	✗ 后置	行业常见但首版不做
第三方 OAuth	✗ 后置	

(2) 单台设备记忆、设备管理、对话脱敏与 LLM 分析

能力	首版	说明
设备绑定 / 解绑 / 改名	✓	以 device_uid (MAC/SN/Client-Id) 关联用户

能力	首版	说明
在线状态、固件版本、last_seen	✓	心跳或小智事件回写
日常对话脱敏存储	✓	只存文本（或摘要）；手机号/住址等规则脱敏； 默认不存原始音频
长期记忆管理	✓	记住/查询/忘记/候选审核；对接 Memory MCP
LLM API 分析结果	✓	如日摘要、情绪标签、记忆候选；异步写入，不挡语音链路
全量向量化每条消息	✗	成本高、查表重；仅记忆表可选 embedding
完整运营数仓	✗	

(3) 外设以及其他管理

能力	首版	说明
外设能力清单	✓	眼睛/灯带/舵机/视觉等 capability 标记
外设状态快照	✓	最近情绪、视线、闭眼等；供前端调试与 Agent 只读
MCP 工具调用审计（抽样）	△	可先打日志，表结构预留后置
灯带/舵机时序编排后台	✗	固件侧未齐前不做
K230 视觉媒体库	✗	附件走 OSS，表后置

(4) 项目内已有相关内容（现状）

域	现状	落点
业务后端 / Web 工程	本仓库尚未实现 （无独立 web/ / backend/）	待建 web-api + web-admin
云端小智服务端	未 vendoring；规划对接开源 xiaozhi-esp32-server	\$6
固件板型	esp32-p4-ai-pet：WiFi/MQTT/语音基线、单眼显示已验证	AI_PET_PROGRESS_zh.md
设备端 MCP	眼睛工具：look / blink / close / open / set_emotion 已打通	无需自建云即可语音控眼
规划未做（固件）	双眼、WS2812、舵机、K230 视觉、PetBehaviorController	外设表只预留 capability
设备身份	MAC / UUID / eFuse Serial；曾对接官方云激活	自控后改绑自有服务端

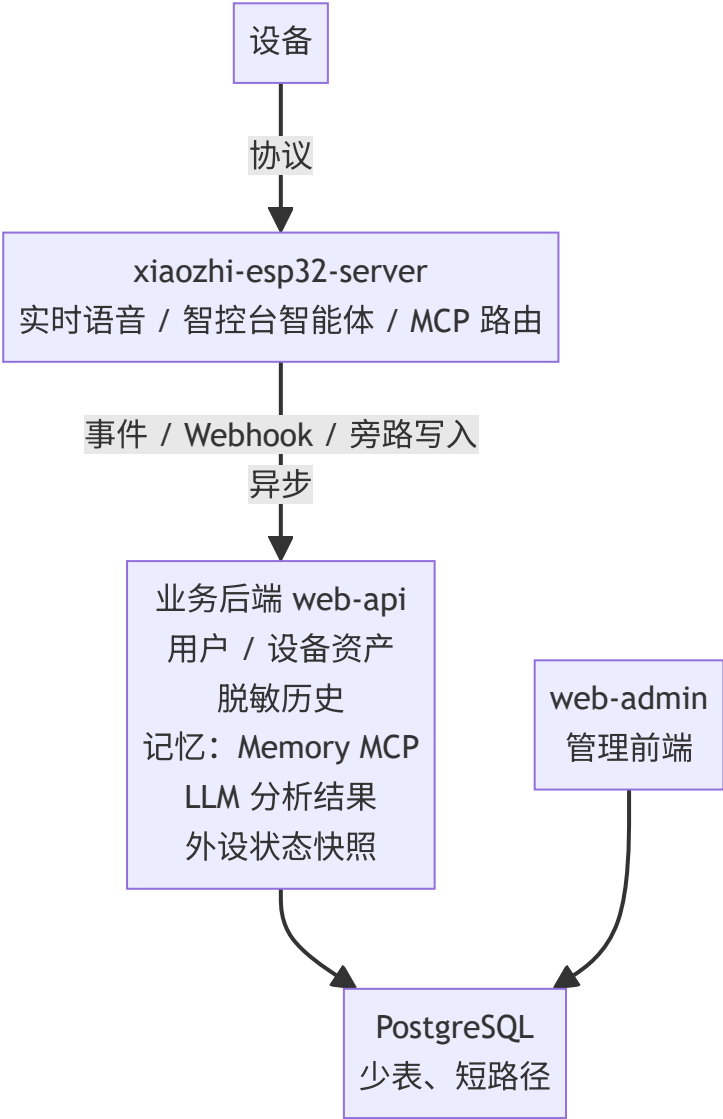
(5) 前端所需必要内容（首版 Web，非完整 App）

行业 App 能力很全，本项目首版 **Web 管理平台优先**，移动 App 后置。

页面 / 模块	必要性	说明
登录	P0	
设备列表与详情	P0	在线、版本、绑定、基础信息

页面 / 模块	必要性	说明
对话历史（脱敏）	P0	按设备/时间筛选；支持删除
记忆列表与编辑	P0	增删改查、候选审核
分析/摘要查看	P1	展示 LLM 日摘要与标签
外设状态面板	P1	只读展示最近眼睛/外设状态
用户管理	P0（管理员）	个人项目可极简
系统配置入口	P1	API Key 勿明文展示；链到小智智控制台亦可
成长曲线/社区/远程看家	P2	不做

8.2 与小智服务端的职责切分



不要在业务库再镜像一份完整「智能体配置 / ASR 供应商」——交给小智智控制台，避免双写。

8.3 初期数据库表设计（宁缺毋滥）

首版建议 8 张核心表 + 人设表（或等价 JSON）（外加可选表）。命名示意，实现时可微调。

纠偏：产品初期偏向 星座 + MBTI（见赛道决策文档 v1.2）。人设真源在业务库；硬件只做表达映射。
星座知识库（v1.2）：按 元素（火土风水）→ 星座 分层；例如双鱼 = 继承 water 包再叠 pisces 差分。持续提升走「对话反馈 → 候选 → 审核 → 新 kb_version」，不进实时语音路径。

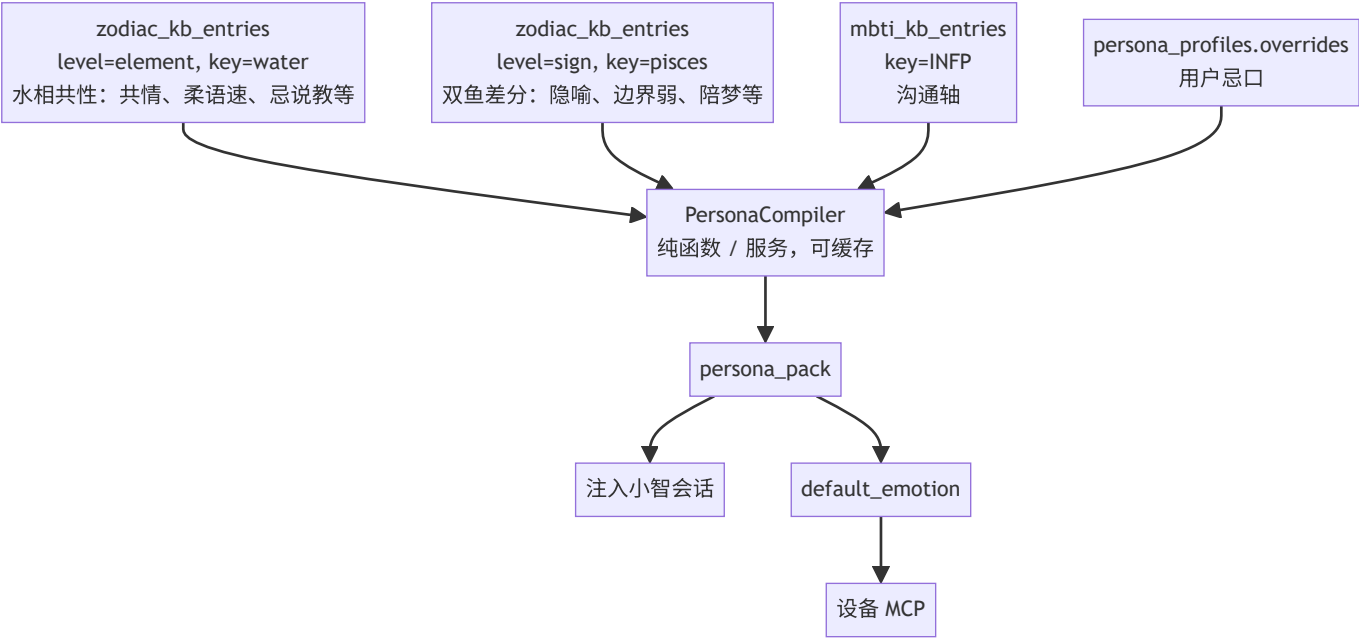
表清单

表名	用途	首版
users	用户账号	✓
devices	设备资产与在线	✓
zodiac_kb_entries	星座知识库：element / sign（可选 modality）；traits/taboo/style/emotion；version；status	✓
mbti_kb_entries	MBTI 沟通偏好与禁区；version	✓
persona_profiles	用户星座/MBTI、kb_version 钉扎、overrides、编译摘要	✓
chat_sessions	会话（按次/按日）	✓
chat_messages	脱敏消息	✓
memories	长期记忆（可含向量；可打人设/元素 tag）	✓
analysis_results	LLM 分析结果（含运势小记、人设契合复盘等）	✓
device_peripheral_state	外设状态快照（每设备一行或最近 N 条）	✓
audit_logs	关键审计（登录、删除、导出、KB 发布）	✓
kb_feedback_candidates	知识库优化候选（按 element/sign 打标，待审）	△
persona_daily_context	今日运势短上下文缓存	△
memory_candidates	记忆候选（待审核）	△ 可与 memories.status 合并以减表

明确首版不建：家庭成员表、社交/动态、媒体资源库、完整 MCP 调用流水（可先文件日志）、运营指标宽表、每条消息 embedding 表、大 IP/卡牌权益表、重型星历事件库。

星座知识库与 Persona 编译（业务后端）

分层示例（双鱼座）：



规则	做法
继承优先	先改 water，巨蟹/天蝎/双鱼同时受益；星座行只写差分
版本钉扎	persona_profiles.kb_version；默认跟随 latest，允许用户/内测钉版本防突变
实时轻	会话路径只读 已发布 条目或预编译缓存；禁止边聊边全库检索改写
持续提升	Worker/Agent 写 kb_feedback_candidates → 管理平台审核 → 发布新 version
灰度	可按 sign / element 百分比放量新包

zodiac_kb_entries 核心字段（精简）

字段	说明
id (PK)	
level	element / sign / modality
key	water / pisces / ...
parent_key	星座行填所属元素，如 pisces→water
version	语义化或递增
status	draft / published / archived
payload	JSONB: traits、taboo、style、prompt_fragments、emotion_map、retrieval_hints
updated_at	

核心字段（精简）

users

字段	说明
id (PK)	UUID
login_name	唯一
password_hash	
role	user / admin
status	active/disabled
created_at / updated_at	

devices

字段	说明
id (PK)	
user_id (FK, 索引)	归属用户
device_uid	业务唯一（MAC 或 SN）， 唯一索引
name	展示名
board_type	如 esp32-p4-ai-pet
firmware_ver	
capabilities	JSONB，如 {"eye":true,"servo":false,"k230":false}
status / last_seen_at	
created_at	

chat_sessions

字段	说明
id (PK)	
device_id (FK, 索引)	
user_id (索引)	冗余便于按用户查，避免多跳
started_at / ended_at	
message_count	缓存计数，减少 count(*)
summary_text	可空；有分析结果后回填

chat_messages

字段	说明
id (PK)	
session_id (FK)	
device_id + created_at	复合索引 （主查询路径）
role	user/assistant/tool
content_redacted	脱敏后文本
token_estimate	可选，便于配额
created_at	

原始音频、完整 tool payload：**不进表**；必要时对象键进 OSS，表内只留 oss_key（仍建议 P1 再加列）。

memories

字段	说明
id (PK)	
device_id + user_id	复合索引
title / content	
status	active / archived / deleted
source	manual / agent / import
embedding	可选 vector(n)；无检索需求时先不建
created_at / updated_at	

analysis_results

字段	说明
id (PK)	
device_id / session_id	索引；二选一必填
kind	daily_summary / emotion_tags / memory_suggest
payload	JSONB（结构按 kind 约束）
model_name	记录所用 API 模型
created_at	

device_peripheral_state

字段	说明
device_id (PK 或唯一)	一设备一行 （覆盖写），避免时序爆炸
eye_emotion / eye_gaze / eye_closed	
extra	JSONB 预留灯带/舵机
updated_at	

audit_logs

字段	说明
id	可大数据量，仅追加
actor_user_id	
action	login / delete_history / export ...
target_type / target_id	
created_at	索引按时间 + 用户

8.4 查表消耗与访问路径约束

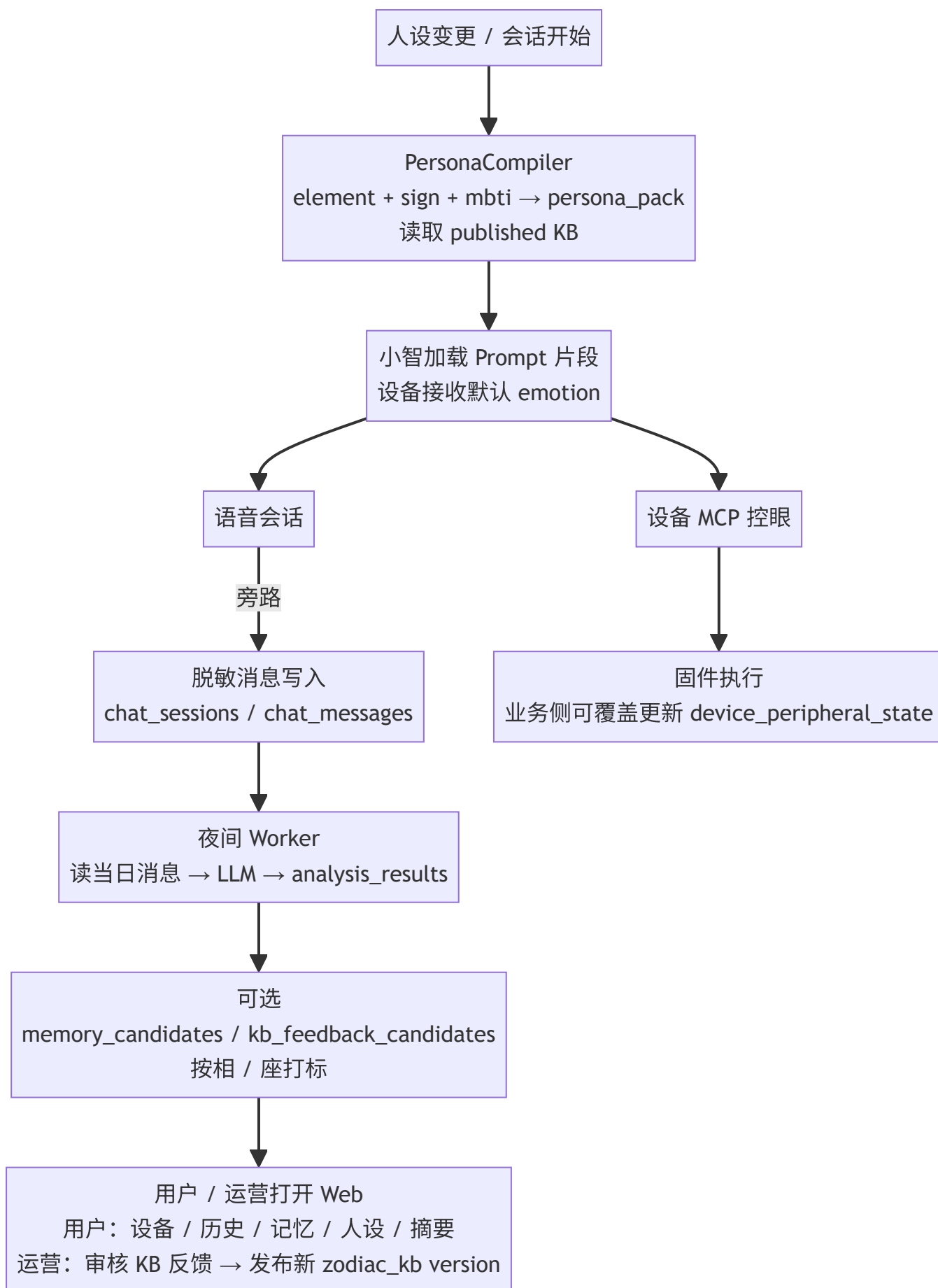
规则	做法
主查询路径短	历史默认：device_id + created_at 范围扫 chat_messages， 不先 join 用户再 join 设备再 join 会话
冗余换性能	chat_messages.device_id、chat_sessions.user_id 适度冗余，换取少一次 join
向量检索隔离	embedding 只挂 memories ；禁止对全量 messages 建向量
分析异步化	语音路径不写分析表；Worker 读近期消息 → 写 analysis_results
外设覆盖写	device_peripheral_state 一设备一行，避免每秒插一条
分页强制	历史列表必须 limit；禁止无时间窗的全表拉取
保留策略	消息默认保留 N 天（如 90）；记忆长期；审计 180 天——用定时任务删，控表体积
索引克制	每表 2~3 个常用索引；不为「以后可能」的筛选预建
JSONB	仅 capabilities / payload / extra；核心筛选字段拆列

推荐的高频 API 与 SQL 形态：

GET /devices	→ devices WHERE user_id=?
GET /devices/:id/messages?from&to	→ chat_messages WHERE device_id=? AND created_at BETWEEN
GET /devices/:id/memories	→ memories WHERE device_id=? AND status='active'

```
GET /devices/:id/peripheral      → device_peripheral_state WHERE device_id=?  -- 单行
GET /devices/:id/analyses?kind=  → analysis_results WHERE device_id=? AND kind=? ORDER BY created_at DESC LI
```

8.5 首版数据流（最小闭环）



8.6 业务后端容器与资源（对齐架构）

容器	职责
web-api	上述 REST；鉴权；写库
web-admin	管理前端静态资源
history-api	可与 web-api 合并，减少服务数（ 宁缺毋滥 ：首版建议合并）
memory-mcp	供小智/Agent 调记忆工具；底层读写 memories
postgres	唯一业务库
redis	会话、队列；不做唯一真相源

首版 **web-api** 与 **history-api** 合并为一个服务，表仍按上面拆分即可。

9. 数据、磁盘与备份策略

9.1 数据应该怎么放

数据类型	存储位置	说明
对话文本、会话、工具调用	PostgreSQL	可按用户/设备/时间检索
长期记忆、向量索引	PostgreSQL + pgvector 起步	个人项目无需先上独立向量数据库
附件、图片、音频、归档 JSON	阿里云 OSS	不占 ECS 云盘、便于备份和生命周期管理
Redis 缓存、任务队列、临时状态	Redis	不作为唯一持久化存储
Docker 镜像、日志、数据库热数据	ESSD 云盘	低延迟随机 I/O

9.2 为什么首版建议 PostgreSQL + pgvector

早期记忆库规模通常不大：几千~几十万条对话文本 / 记忆。这个级别 PostgreSQL 加 pgvector 足以实现：

- ✔ 向量检索
- ✔ 时间筛选
- ✔ 用户/设备隔离
- ✔ 数据审计和删除

不必一开始就引入的组件：

- ✗ Elasticsearch（PostgreSQL 全文搜索够用）
- ✗ Milvus（pgvector 在小规模下性能够用）
- ✗ Kafka（Redis 队列够用）

- ✗ ClickHouse (没有海量分析需求)

PostgreSQL + Redis + Elasticsearch + Milvus + Kafka + ClickHouse 会显著增加个人项目运维复杂度。

9.3 磁盘建议

第一台 4C16G 机器：**100 GB ESSD PL0 起步**

分区用途	分配空间	说明
系统、Docker 基础	20 GB	OS + Docker 引擎
镜像、构建缓存	20 GB	多容器镜像占空间
数据库热数据	30 GB	PostgreSQL 数据文件
日志、临时任务	20 GB	容器日志、Agent 临时文件
缓冲余量	10 GB	预留

如果要保留图像、语音或大量 Agent 文件，优先放 OSS，不要无限堆进 ECS 云盘。

9.4 备份策略

策略	频率	工具	说明
云盘快照	每日	阿里云自动快照	整盘恢复
数据库逻辑备份	每日	pg_dump → OSS	SQL 级恢复
OSS 生命周期	按需	OSS 生命周期策略	归档/过期自动处理
配置文件版本控制	每次变更	Git	docker-compose.yml 等

10. 带宽选型分析

10.1 带宽要分两类流量

流量类型	特征	带宽需求
设备实时语音 / MQTT / WebSocket / UDP	持续、低延迟、小包	单设备双向高峰多为数百 Kbps ~ 约 1 Mbps 量级；按并发留余量
历史文本、MCP、管理后台、图片上传、日志	突发、可容忍延迟	看使用频率；大文件应走 OSS 直传

10.2 推荐策略

第一台服务器：5 Mbps 固定带宽起步

选择	优势	劣势
固定带宽	体验和预算更可控	低谷期浪费
按流量计费	低谷期省钱	高峰期不可控，可能超预算

选择固定带宽的原因：

- 单台 AI Pet 的 Opus 音频本身不大
- MQTT / MCP / 文本流量很小
- 5 Mbps 对个人项目、少量设备已够用
- 固定带宽的体验和预算更可控

10.3 什么时候考虑 10 Mbps 或拆分

- 多设备同时长时间通话
- 自建 TTS 音频回传
- 管理后台频繁上传图片/视频
- K230 图像、视觉结果或媒体文件经服务器中转
- Agent 浏览器任务产生较大下载
- OSS 未正确承接文件流量

如果历史音频、图片和附件开始变多，应让客户端直传 OSS 或由服务端转 OSS，避免全部压在 ECS 公网出口。

11. 地域与公网要求

11.1 地域选择

推荐原则：先选离你和主要使用设备最近的中国大陆地域。

你所在区域	推荐阿里云地域
华东	杭州 / 上海
华北	北京
华南	深圳 / 广州

决定性因素是：设备 Wi-Fi → 云服务 → ASR/LLM/TTS 的整体延迟。

阿里云官方明确说明：地域选择应考虑访问时延，且实例、网络与其他资源价格会随地域变化。

11.2 公网要求

远程 MCP 与设备接入通常需要：

项目	要求
域名	需要，用于 HTTPS 和 MCP 接入
公网 IPv4	需要
HTTPS 证书	需要（Let's Encrypt 免费可用）
443/TCP	开放

如果自控小智服务端走 MQTT / UDP / WebSocket，还要按服务端实际配置开放对应端口。

安全组原则：默认不要把数据库、Redis、内部 Agent 面板直接暴露公网。

对公网开放	仅内网 / Docker 网络
443 (HTTPS)	PostgreSQL (5432)
MQTT 端口 (如 1883/8883)	Redis (6379)
WSS 端口	Agent 面板
UDP 语音端口	Docker 内部通信

11.3 中国大陆 Web 服务的现实要求

用自己的域名面向公网提供网站、管理后台、MCP 服务，需提前考虑：

要求	说明
ICP 备案	中国大陆公网 Web 服务必须
域名实名	域名注册后需完成实名认证
公安备案	适用时需要
HTTPS	建议强制

如果只是临时调试，可以先用 IP、内网穿透或海外服务做验证；但要做稳定的中国大陆公网 Web / API 服务，备案流程通常应尽早安排。

12. Agent 部署策略与安全边界

12.1 第一阶段：同机但异步、低并发

项目	值
主 ECS	ecs.u1-c1m4.xlarge (4C16G)
Agent worker	Docker 容器
并发	1 (默认)
任务入口	Redis Queue
CPU / 内存	限制上限；允许偶发 Chromium，仍限并发

适合的任务类型：

- 每晚整理当天对话
- 从历史中提炼候选记忆
- 生成开发周报
- 分析设备使用数据
- 按需执行轻量工作流
- 调用外部 LLM API 的 Agent
- 偶发浏览器自动化（并发仍为 1）

12.2 第二阶段：拆 Agent Worker

项目	值
Agent Worker 服务器	4C8G 或 8C16G

适合的任务类型：

- 多个并发 Agent
- 浏览器自动化 (Playwright / Chromium)
- 文件解析
- 多媒体处理
- 长时间任务
- 模型调用与历史分析频率提高

12.3 Agent 安全边界

绝对不能做的事情：

✗ 禁止	原因
Agent 直接拥有数据库管理员权限	数据安全

✗ 禁止	原因
Agent 直接可删全量历史	不可恢复
Agent 直接拿到云服务器 Root 权限	系统安全
Agent 直接拿到云厂商 AccessKey	云资源安全
Agent 默认可执行任意 Shell 命令	命令注入风险

Agent 应该拥有的工具权限：

✅ 允许	说明
memory.search	记忆检索
memory.propose	提出候选记忆（需审核）
memory.save_candidate	保存候选（不直接覆盖）
history.get_summary	获取历史摘要
project.update_progress	更新项目进度

Agent 不应该拥有的工具权限：

✗ 禁止	原因
shell.execute	可执行任意命令
database.run_sql	可操作任意数据
delete_everything	可删除全量数据

13. GPU 需求与本地模型规划

13.1 为什么不建议现在就买 GPU

你现在还没有确定：

未确定项	对 GPU 选型的影响
跑哪一个模型	不同模型对 GPU 架构要求不同
模型是 7B / 14B / 32B 还是更大	直接决定显存需求
用 FP16 / INT8 / Q4 还是 Q8	量化方式影响显存 2-4 倍
是否要并发	并发需要 KV Cache 显存
是否跑视觉模型	视觉模型额外占 4-8 GB 显存
是否需要本地 ASR / TTS 一起占显存	多模型共存需要更大显存

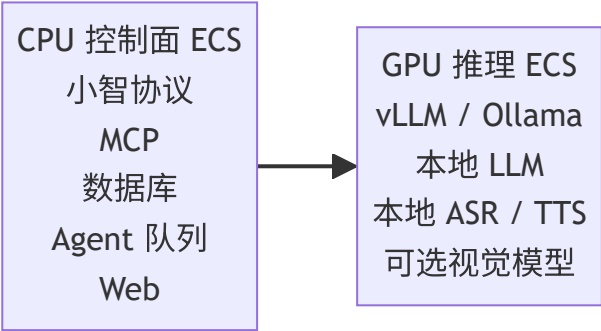
未确定项	对 GPU 选型的影响
Agent 实际消耗的是本地推理还是外部 API	决定 GPU 是否必要
每月 API 账单是否真的超过 GPU + 运维成本	经济可行性

13.2 粗略显存规划逻辑

目标	建议显存	阿里云可能对应的 GPU 实例
7B Q4 量化	8 GB 起步	入门级 GPU
7B 高余量 / 多组件共存	16 ~ 24 GB	中端 GPU
14B 量化模型	24 GB 档	中高端 GPU
32B 量化模型	48 GB+	高端 GPU / 多卡
LLM + ASR + TTS + 视觉	全部模型+KV Cache+并发一起算	多卡集群

GPU 规格、显存、库存、价格会因阿里云地域和可用区差异很大，现在无法负责任地报出固定价格。

13.3 后续进入本地模型阶段的架构



不要让 GPU 机器同时承担公网入口、数据库和核心设备协议。

13.4 进入路线 C 的触发条件

只有当以下条件 **同时满足** 时才考虑：

- ☐ 外部 API 月账单持续高于本地推理总成本
- ☐ 隐私 / 离线需求强制要求本地推理
- ☐ 本地模型性能与调用量已经测试确认
- ☐ Agent / 浏览器任务实际把主机压到 CPU、RAM、IO 阈值

14. 实际采购清单

14.1 采购策略：先升配保研发，后收敛算账

阶段	策略	说明
现在（第一台）	略升配：4C16G	避免研发期反复升配、迁移、停机；Agent/多机联调有余量
多台样机稳定后	再核算性价比	结合硬件 BOM + 实测 CPU/内存/带宽/API，决定是否降配到 4C8G、拆机或换活动套餐
规模放大后	控制面与 Agent 拆分	实时语音面保持稳定，批量任务另机

中途从 4C8G 升到 4C16G，除差价外还有停机窗口、数据迁移、联调回归成本；首台直接 4C16G，通常比「先省后加」更划算。

14.2 三档可下单配置

档位	用途	实例规格	CPU/内存	系统盘	带宽	计费建议
A 验证	仅远程 MCP + 记忆	ecs.u1-c1m2.large	2C4G	40 ~ 60 GB ESSD Entry/PL0	3 ~ 5 Mbps	活动年付或按量短测
B 性价比收敛	样机稳定后的精简正式机	ecs.u1-c1m2.xlarge	4C8G	80 GB ESSD PL0	5 Mbps 固定	多台稳定后再评估
C 首台推荐	自控后端 + MCP + PG + Web + Agent	ecs.u1-c1m4.xlarge（或 ecs.g7.xlarge）	4C16G	100 GB ESSD PL0	5 Mbps 固定	先按量 1 ~ 2 周 → 再包年

现在就买 C 档时的购物清单：

项目	规格	说明
云服务商	阿里云	国内延迟低、生态完善
地域	离你最近的中国大陆地域	杭州 / 上海 / 北京 / 深圳等
实例规格	ecs.u1-c1m4.xlarge	通用算力型 u1，4 vCPU / 16 GiB，x86
备选	ecs.g7.xlarge	企业级通用型，延迟/稳定性更好，目录价更高
系统盘	100 GB ESSD PL0	镜像缓存 + 库增长更从容
公网带宽	5 Mbps 固定带宽	语音长连接预算更可控

项目	规格	说明
操作系统	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS x86_64	避免 ARM 镜像兼容坑
计费方式	按量压测 → 包年包月	大陆 ICP 备案通常要求包年包月且购买时长 ≥3 个月
安全组	公网仅 443 (+ 必要 WSS/MQTTs)	5432 / 6379 / Agent 面板不对公网；MQTT 优先 8883/TLS

14.3 同时准备

项目	说明
域名	用于 HTTPS 和 MCP 接入
OSS Bucket	聊天附件 / 图片 / 归档 / pg_dump 备份（标准-本地冗余即可）
云盘快照策略	每日自动快照，保留 3 ~ 7 天
ICP 备案	中国大陆公网 Web / API / MCP 服务尽早安排
Docker Compose	部署编排
最小监控	磁盘、内存、容器重启、API 错误率、语音会话失败率（为后续降配提供数据）

14.4 暂不需要

✗ 不买	原因
GPU 实例	当前阶段不需要本地推理
经济型 e（共享 CPU）	语音实时链路易抖，不适合控制面
ARM 实例（如部分 g8y）	镜像/依赖兼容风险，阶段 1 规避
首台硬上 4C8G 赌余量	研发期加量/迁移成本往往高于 8G→16G 差价
8C32G / 16C 以上大机	个人样机阶段过重；真不够再纵向或拆机
独立 Elasticsearch / Milvus / ClickHouse / K8s	运维过重
高带宽机器	5 Mbps 对少量设备通常够用；大文件走 OSS

15. 可下单配置与成本核算

价格口径：中国大陆地域公开目录价 / 常见活动价量级（2026-07 整理）。

权威入口：[阿里云官网](#) · [ECS 产品页](#) · [价格计算器](#) · [ECS 定价](#) · [OSS 产品页](#) · [权益/活动中心](#)

计费规则说明见：[实例规格计费](#)、[快照计费](#)

15.1 各计费项单价参考（C 档首台：4C16G 拆解）

计费项	规格	包年包月目录价（约）	按量付费（约）
实例（首选）	ecs.u1-c1m4.xlarge 4C16G	约 432 元/月（约为 u1 2C8G×2 的量级）	约 0.90 元/时 ≈ 648 元/月（24×30）
实例（备选）	ecs.g7.xlarge 4C16G	502.32 元/月	1.0465 元/时 ≈ 753 元/月
云盘	ESSD PL0 100 GB	0.5 元/GB/月 → 50 元/月	≈0.00105 元/GB/时 → ≈76 元/月
固定带宽	5 Mbps	125 元/月	0.0625 元/Mbps/时 ×5 → ≈225 元/月
快照	有效占用约 50 ~ 100 GB	—	约 0.12 ~ 0.15 元/GB/月 → 约 6 ~ 15 元/月
OSS	标准-本地冗余	按量 0.09 元/GB/月；100GB 包约 99 元/年	个人起步 约 5 ~ 15 元/月

u1 4C16G 目录价请以下单页为准；上表按公开价表中 u1-c1m4.large（2C8G，216 元/月）×2 估算。
g7 价格来自公开目录价。

对照规格：

规格	按量（约）	包月目录价（约）	备注
ecs.u1-c1m2.large 2C4G	0.351 元/时	168.48 元/月	阶段 0
ecs.u1-c1m2.xlarge 4C8G	0.702 元/时	336.96 元/月	样机稳定后的性价比收敛档
ecs.u1-c1m4.xlarge 4C16G	≈0.90 元/时	≈432 元/月	第一台推荐
ecs.u1-c1m2.2xlarge 8C16G	1.404 元/时	673.92 元/月	可选升配（CPU 翻倍、内存不变）
ecs.g7.xlarge 4C16G	1.0465 元/时	502.32 元/月	企业级备选
ecs.g7.large 2C8G	0.523 元/时	251.16 元/月	g 系列小档参考

15.2 C 档（首台 4C16G）云资源月成本（不含模型 API）

购买方式	实例（u1 4C16G）	盘 100G	带宽 5M	快照+OSS	合计/月（约）
按量常开	≈648	≈76	≈225	≈20	≈970 元
包月目录价	≈432	≈50	≈125	≈20	≈627 元
若选 g7 包月	502	≈50	≈125	≈20	≈697 元

对比：若首台只买 4C8G，目录包月云资源约 **517 元**；升到 u1 4C16G 约多 **110 元/月** 量级，却换来整段研发期少升配、少迁移。

15.3 常见活动价量级（会变，下单前以官网为准）

配置包	活动价量级	折合月均	角色
u1 4C8G + 5M 年付	约 955 ~ 1323 元/年	≈80 ~ 110 元	后期收敛候选
u1 2C4G + 5M + 80G（企业专享类）	约 199 元/年	≈17 元	仅阶段 0
g7 / u1 4C16G 年付活动	视当期活动；g7 套餐常见 约 400 元/月量级	以计算器为准	首台优先看这类

15.4 含模型 API 的总拥有成本（TCO）粗估

路线 A 下，个人用量时 **API 往往大于 ECS 差价**。假设：日语音 20 ~ 40 分钟（ASR+TTS）、日对话数十 ~ 一两百轮 LLM、Embedding/摘要偶尔跑。

档位	云资源/月（稳妥口径）	模型 API/月（轻 ~ 中）	合计粗估/月
A 2C4G 验证	活动 ~20 ~ 80；目录包月 ~250 ~ 350	50 ~ 200	约 100 ~ 400
B 4C8G 收敛	活动折合 ~90 ~ 130；目录包月 ~500；按量 ~800	150 ~ 600	约 250 ~ 1100
C 4C16G 首台	目录包月 ≈630 ~ 700；按量 ≈970	150 ~ 600	目录约 780 ~ 1300；按量约 1120 ~ 1570

C 档（首台）验算示例：

目录包月云资源（u1 4C16G）：
≈432（实例）+ 50（100G PL0）+ 125（5M）+ 20（快照+OSS）
≈ 627 元/月
+ API 200~500
≈ 830~1130 元/月

相对 4C8G 目录包月（≈517）多付约 110 元/月，
换取：Agent/多机联调余量 + 避免一次升配迁移窗口。

15.5 样机稳定后的「硬件 + 服务器」综合核算

多台 AI Pet 样机跑稳后，再做一次收敛决策（不要在第一台就锁死最便宜规格）：

核算项	内容
硬件 BOM	主控 / 屏幕 / 麦扬 / 电池 / 结构件等单台成本 × 样机数量
服务器实测	30 天 CPU P95、内存常驻/尖峰、带宽、磁盘增长
API 账单	ASR/LLM/TTS/Embedding 月均与峰值
决策	① 维持 4C16G；② 降配到 4C8G；③ 控制面留 4C8G/4C16G + Agent 另机；④ 换当期高性价比活动套餐

触发「可降配到 4C8G」的参考条件（建议同时满足）：

- 内存常驻 < 50%，尖峰 < 70%
- 连续 30 天无因资源争抢导致的语音卡顿
- Agent/浏览器任务已拆走或极少
- 已确认降配停机窗口可接受

15.6 购买与省钱策略

1. **首台按 4C16G 落地**，不要为省约百元级月差价赌研发期余量。
2. **先按量 7 ~ 14 天**：确认规格与水位；线上宠物服务不要依赖「节省停机」省钱。
3. **稳定后转包年**：活动价通常远低于目录包月；需要备案则选包年包月且时长满足要求。
4. **附件与备份走 OSS；为 ASR/LLM/TTS 设额度告警**。
5. **多台样机稳定后再做第 15.5 节综合核算**，引入性价比机型或降配。
6. **下单前用官方计算器按选定地域核价**。

15.7 验收与演进指标（建议一并监控）

指标	首台 4C16G 参考目标	后续动作
内存使用	常驻 < 60%，尖峰 < 80%	长期远低于 50% → 可评估降配 4C8G
CPU	语音会话时控制面不被饿死	持续 > 80% 且语音卡顿 → 拆 Agent 或升 8C
磁盘	使用率 < 80%	日志/附件暴涨 → 清日志 + OSS
语音体验	主观可接受；记录失败率	失败率与资源争抢相关 → 拆机
API 账单	自设月预算	连续 2 ~ 3 个月高于本地推理 TCO → 再评估 GPU

15.8 可选升配：4C16G → 8C16G 成本增量

相对首台推荐（ecs.u1-c1m4.xlarge 4C16G），若升到 ecs.u1-c1m2.2xlarge **(8C16G)**：CPU 翻倍，内存仍为 16 GiB；系统盘与 5 Mbps 带宽可保持不变。

对比项	4C16G (现推)	8C16G	增量
实例包月目录价	≈432 元/月	673.92 元/月	≈ +242 元/月

对比项	4C16G（现推）	8C16G	增量
实例按量（约）	≈648 元/月	≈1011 元/月	≈ +363 元/月
整机包月（100G+5M+快照OSS）	≈627 元/月	≈869 元/月	≈ +240 元/月
整机按量常开	≈970 元/月	≈1330 元/月	≈ +360 元/月

若现推用 ecs.g7.xlarge（4C16G，502.32 元/月）再对比 u1 8C16G，实例目录价大约多付 +172 元/月。活动年付以官网为准，常见也是多 约一两百元/月 量级。

重要限制：8C16G **不解决内存 OOM**；浏览器 Agent、大上下文仍可能先顶满 16G。要更大内存应看 8C32G（另一价位档）。

15.9 4C16G → 8C16G 对四类核心需求的收益评估

相对 4C16G → 8C16G（内存不变），提升**并不均匀**：多数场景买的是「抗并发 / 抗抢核」，不是「单请求更快一倍」。

总览

需求	瓶颈更可能在哪儿	8C 相对 4C 的体感提升	说明
① 小智服务部署	延迟、网络、API；偶发 CPU 争抢	小~中（约 10%~40% 稳定性）	单会话几乎不变；多设备/Agent 同机时掉卡顿更明显
② 业务后端部署	I/O、DB、代码质量	很小（约 0%~15%）	个人后台通常吃不满 4 核
③ 开源 / API 大模型接入	外部 API 时延与配额	几乎无（约 0%~5%）	本地只做转发/编排；不上本地 LLM 时 8 核帮不上推理
④ Harness / 其他 Agent 接入	CPU、内存、并发、浏览器	中~大（约 30%~100%+ 吞吐）	最吃核；并发从 1→2~3 时收益最大

「提升」主要指：同机更稳、可并行任务更多、语音被抢核的概率更低；**不是**端到端对话延迟减半。

① 小智服务部署

做什么：MQTT / WebSocket / UDP、会话、MCP 路由，实时性要求高。

维度	4C16G	升到 8C16G
单设备语音会话	已够用	几乎无感 （仍卡在 ASR/LLM/TTS API）
2~N 台样机同时在线	一般可用	更稳 ：少被 Agent/摘要抢核
Agent/摘要高峰时语音卡顿	有风险	改善明显 （这是 8 核的主要价值之一）

维度	4C16G	升到 8C16G
内存相关 OOM/抖动	由 16G 决定	无改善（核翻倍内存没变）

粗估：安静时段提升 ≈ 0 ；「语音 + Agent 同机」时段，卡顿/超时可降一截，体感大约 **稳 20%~40%**，不是链路加速 2 倍。

② 业务后端部署

做什么：Web/API、历史、管理后台、PostgreSQL / Redis。

维度	提升
管理页、CRUD、历史查询	几乎无感（本来就轻）
并发用户变多、报表/导出	小幅（P95 更好一点）
数据库缓存命中、连接池	主要靠内存与 SQL，8 核帮助有限

粗估：日常后台 <15%；只有故意堆批量任务时才接近线性。

③ 开源 / API 大模型接入

A. 走外部 API（路线 A，当前主路径）

环节	8 核帮助
请求转发、鉴权、重试、流式透传	可忽略
端到端首字/整句延迟	基本不降（卡在供应商）
并发调用路数	可略增，但仍受 API 限流

粗估：0%~5%。多花钱买不到「模型更快」。

B. 以后同机跑开源小模型 / 本地 Embedding（非 GPU）

环节	8 核帮助
CPU 推理吞吐	接近可翻倍（线程吃满时）
与小智实时面抢核	风险更大，更不该同机硬扛

首台若仍全 API，仅为③升 8 核 性价比很差。

④ Harness / 其他 Agent 接入

这是 8 核最值的一块。

场景	4C16G	8C16G
单并发 Agent（摘要/记忆）	够用	略富余
2 路并行工具调用	易挤语音面	明显更从容
Playwright / Chromium	内存先顶；CPU 也紧	CPU 侧缓解；内存仍可能先爆
多 harness 排队吞吐	基准	约 +50% ~ 100%（核 4→8、且限并发放宽时）

粗估：

- 并发仍锁 1：提升有限（约 10% ~ 20%），主要是少影响小智
- 并发放到 2 ~ 3：吞吐可接近 +50% ~ 100%，这才是升核的意义

注意：Agent 也吃内存；8C16G 不增加 RAM，浏览器类任务仍可能先 OOM。

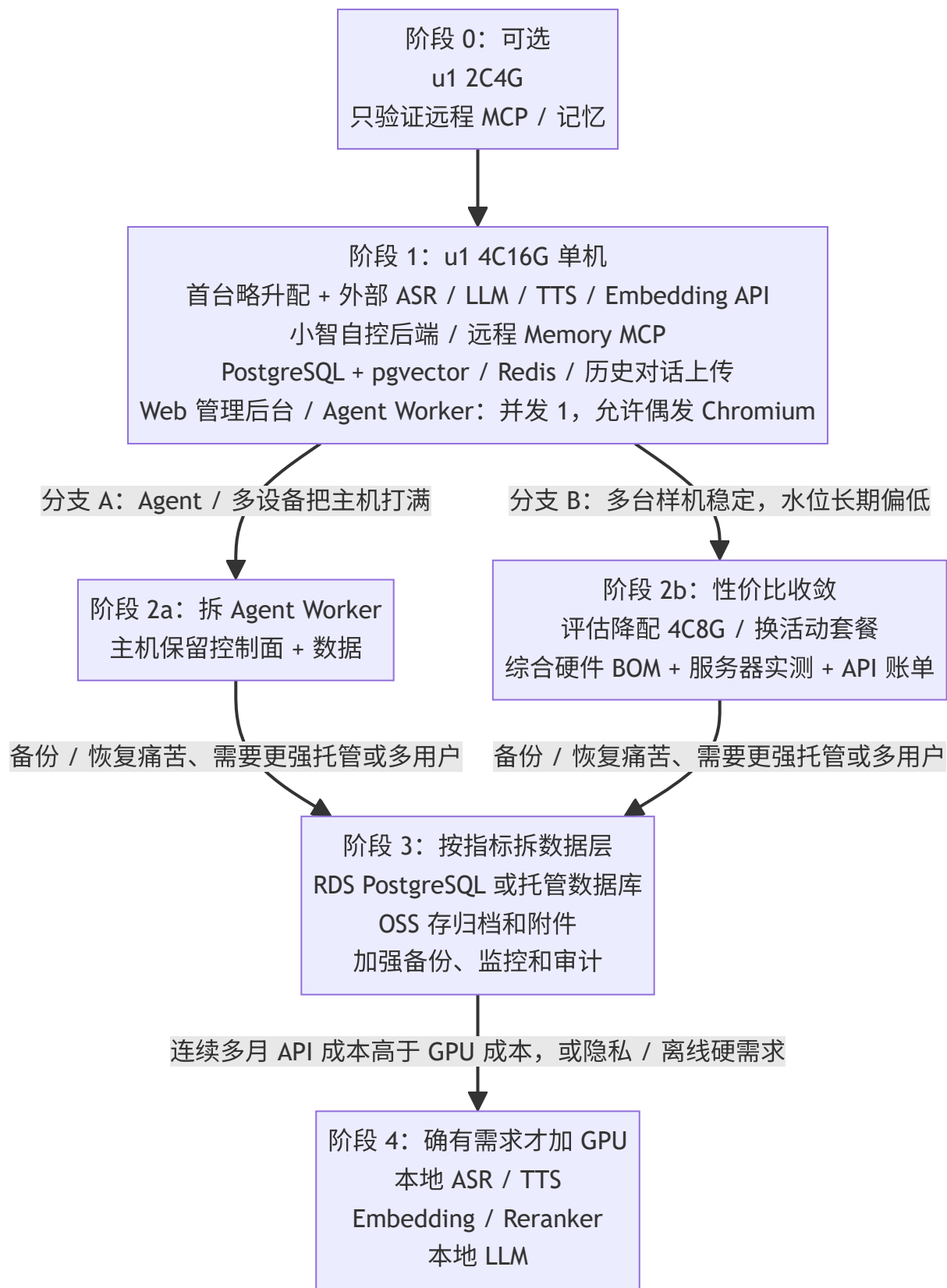
综合判断与选型建议

收益排序（4C16G → 8C16G）：	
Agent / Harness 并行与抗干扰	★★★★
小智在「同机有后台任务」时的稳定性	★★★
业务后端	★
API 大模型接入延迟	★（几乎无）

现状假设	建议
主路径 = 外部 API，Agent 并发 1，样机不多	维持 4C16G；多付约 240 元/月收益不大
要同机跑 harness + 摘要 + 多台样机联调	8C16G 值得考虑；主要买「少抢核、可多并行」
想明显加快对话速度	换更快的 ASR/LLM/TTS API / 降区延迟，不是升核
怕 Agent 把语音打死	升 8 核 或 拆 Agent 到第二台；拆机往往比死磕单机 8C 更干净

一句话：8C16G 相对 4C16G，对 ④ Agent 吞吐和 ① 小智抗干扰 有实质帮助；对 ② 业务后端 帮助很小；对 ③ API 大模型 几乎不提速。若近期重点是联调 Agent + 多机，多花约 240 元/月 合理；若重点是「对话更快」，预算应投向 API 与网络，而不是核数。

16. 演进路线图



各阶段关键指标与触发条件

阶段跳转	触发条件	典型时间
0→1	要上自控小智后端 / Web / 历史库	验证通过后立即
1→2a	Agent 延迟影响语音、CPU 持续 > 80%、浏览器任务变多	2 ~ 6 个月
1→2b	多台样机稳定 + 内存常驻 < 50% + 无资源型语音故障	3 ~ 9 个月
2→3	备份恢复痛苦、需要自动故障转移、多用户；或库体积明显增大	6 ~ 12 个月
3→4	连续 2 ~ 3 个月 API 月账单 > GPU 月租+运维，或隐私/离线硬需求	12 个月+

17. 关键风险与注意事项

17.1 服务安全

xiaozhi-esp32-server 适合作为自控后端起点，但公开部署时需自行补足：

安全项	说明
服务端鉴权	设备接入必须有认证，不能裸跑
TLS	MQTT / WebSocket / HTTP 必须加密；公网 MQTT 优先 8883
安全组和端口隔离	数据库、Redis、Agent 面板不暴露公网
数据备份	定期快照 + 逻辑备份；建议每季做一次恢复演练
日志脱敏	语音文本不出现在明文日志中
数据保留与删除机制	符合隐私合规要求
Agent 工具权限控制	见第 12 节
密钥管理	AccessKey / API Key 进环境变量或密钥服务，不进仓库

17.2 成本风险

风险	缓解措施
API 调用费用失控	设每日/每月上限、监控用量（往往是最大变量）
按量常开账单偏高	稳定后转包年/活动价；见第 15 节
过早锁死最低配	首台用 4C16G；样机稳定后再降配/换性价比机
带宽费用超预期	用 OSS 承接文件流量、固定带宽
磁盘增长过快	定期清理日志、附件存 OSS
GPU 闲置浪费	按量付费、不用时释放；现阶段不买

17.3 稳定性风险

风险	缓解措施
单点故障	单机阶段接受此风险，后续拆多机
数据库 OOM	设内存上限、监控告警、系统预留 ≥ 1.5 GB
Agent 占满资源	Docker 资源限制、低优先级、禁止同机 Chromium
外部 API 不可用	多供应商备选、降级策略

17.4 合规风险

风险	缓解措施
ICP 备案缺失	尽早安排；备案通常需包年包月且时长达标
数据出境	选择中国大陆地域、API 供应商也选国内
语音数据隐私	明确用户同意、日志脱敏

18. 参考来源

来源	用途
xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server	开源小智后台部署、Releases 更新日志、资源建议
78/xiaozhi-esp32	设备固件与相关开源服务端索引
本仓库 AI_PET_PROGRESS_zh.md / AI_PET_DEV_PLAN_zh.md	AI Pet 固件进度与外设规划
AI玩具市场业务逻辑与产品功能分析.md	三类市场业务逻辑与前后端功能画像（详）
行业公开报道（肉派派/ropet、Joobie、芙崽、跃然、AiMOON、Loona 等）	§7 行业共性摘要
阿里云官网	产品入口与活动
云服务器 ECS	实例选购、规格与活动套餐
ECS 实例规格计费	包年包月 / 按量 / 抢占式、备案时长提示
ECS 定价 / 计算器	实时核价
OSS 产品页	对象存储与备份成本
快照计费	备份存储费用
阿里云 ECS 地域与可用区选择	地域推荐与延迟考量
阿里云 ECS 实例族说明	通用算力型 u1、通用型 g、计算型 c 选型

来源	用途
阿里云块存储 / ESSD 说明	云盘类型与 PL0/PL1 性能

核心结论：第一台服务器的核心目标不是「跑最强模型」，而是稳定地拥有你的设备、会话、历史、记忆、MCP 工具和数据控制权。

小智开源后台：功能大体可自建对标，安全与稳定性须自行加固 (§6)；业务数据用少表短路径设计 (§8)。

采购策略：首台略升配，研发期少折腾；多台样机稳定后，再结合硬件 BOM 与实测水位做性价比收敛。

可执行采购：ecs.u1-c1m4.xlarge (4C16G) 或 ecs.g7.xlarge + 100GB ESSD PL0 + 5Mbps 固定带宽；目录包月云资源约 630 ~ 700 元量级。4C8G 留给样机稳定后的收敛选项。

可选 8C16G：相对 4C16G 约多付 240 元/月；主要提升 Agent 吞吐与小智抗干扰，对 API 大模型延迟几乎无帮助 (见 §15.8 ~ 15.9)。